

Concursul de matematică ”Ștefan Musta”

Ediția XXX, 5 aprilie 2025

Clasa a V-a

Barem de corectare

Problema 1

Rezolvare: **a)** $n = 18 \cdot (1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot 50) + 17$, $r = 17$ (2p)

b) $3^{52} + 3^{51} + 3^{50} = 3^{50} \cdot (3^2 + 3 + 1) = 3^{50} \cdot 13$. (1p)

$q = 3^{50}$; $r = 0$. (1p)

c) $1^n + n \cdot [3^{10} - 3^{10}] = 1$.

$1^n + n \cdot 0 = 1 \Rightarrow n \in \mathbb{N}$. (1p)

d) Dacă $n = 0 \Rightarrow 10^0 + 25 \cdot 0 + 3 = 4 = 2^2$ este pătrat perfect (1p)

Dacă $n \geq 1$ atunci $10^n = \underbrace{1\,000\dots 00}_{n \text{ cifre}}$

$25 \cdot n$ – are ultimele 2 cifre 0 sau 25 sau 50 sau 75.

$10^n + 25n + 3$ are ultima cifră 3 sau 8,

$10^n + 25n + 3$ nu poate fi pătrat perfect pentru $n \geq 1$ (1p)

Problema 2

Rezolvare: **a)** i) $a = 2^4 + 4 = 16 + 4 = 20 : 10$

$b = 3^4 + 9 = 81 + 9 = 90 : 10$

$a = 2^5 + 4 = 32 + 4 = 36 : 10$

$b = 3^5 + 9 = 243 + 9 = 252 : 10$

$a = 2^8 + 4 = 256 + 4 = 260 : 10$

$b = 3^8 + 9 = 6561 + 9 = 6570 : 10$ (1p)

ii) $n = 4k \Rightarrow 2^n = 2^{4k} = (2^4)^k$ are ultima cifră 6 deci $(2^{4k} + 4) : 10$ (1p)

$3^n = 3^{4k} = (3^4)^k$ are ultima cifră 1 deci $(3^{4k} + 9) : 10$ (1p)

Așadar $n=4k$, $k \in \mathbb{N}^*$. (1p)

b) 46 număr par, $8b$ număr par $\Rightarrow 3a$ trebuie să fie număr par $\Rightarrow a$ număr par

Cum a și b sunt numere prime $\Rightarrow a=2$ (2p)

$3 \cdot 2 + 8b = 46 \Rightarrow b = 5$. (1p)

Problema 3

Rezolvare: Presupunem că toate săgețile au lovit ținta

Ana ar avea 30 de puncte. (1p)

Apare diferența $30-20=10$ puncte, deoarece la fiecare săgeată care nu atinge ținta, (1p)

Ana pierde $3+2=5$ puncte. (2p)

Numărul săgeților care nu lovesc ținta $10:5=2$ săgeți (2p)

Numărul săgeților care lovesc ținta $10-2=8$ săgeți. (1p)